

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

FT-503(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Safety in Petrochemical Industry

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Discuss crude oil and their characteristics. How it is identified? 7
कच्चे तेल और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करें। इसकी पहचान कैसे की जाती है?
- b) Define of MSDS and write all section of MSDS kerosene? 7
एम.एस.डी.एस. की परिभाषा और एम.एस.डी.एस. केरोसीन के सभी खंड लिखें।
2. a) Classify between atmospheric distillation unit and Vacuum distillation unit? 7
वायुमंडलीय आसवन इकाई और वैक्यूम आसवन इकाई के बीच वर्गीकृत करें।

FT-503(A)-CBGS

PTO

[2]

- b) Explain Layout of refinery and Emergency planning? 7
रिफाइनरी और इमरजेंसी प्लानिंग का लेआउट बताइए।
3. a) Give the description on atmospheric storage tanks design used at oil refinery. 7
तेल रिफाइनरी में उपयोग किए जाने वाले वायुमंडलीय भंडारण टैंक डिज़ाइन पर विवरण दें।
- b) Discuss Lubricating oil treating process with neat sketch. 7
साफ स्केच के साथ चिकनाई तेल उपचार प्रक्रिया पर चर्चा करें।
4. a) Explain Refinery process Polymerization and cracking. 7
रिफाइनरी प्रक्रिया पॉलिमराइजेशन और क्रैकिंग की व्याख्या करें।
- b) Suggest the precautionary measures in case of flammable liquid leakage from a storage tank. 7
भंडारण टैंक से ज्वलनशील तरल रिसाव के मामले में एहतियाती उपाय सुझाइए।
5. a) Discuss Fire fighting procedure in case of BLEVE and LPG hazards. 7
BLEVE और LPG खतरों के मामले में अग्निशमन प्रक्रिया पर चर्चा करें।
- b) Classify the various Fire fighting installation type any three. 7
विभिन्न अग्निशमन स्थापना प्रकार को किसी भी तीन में वर्गीकृत करें।
6. a) Define various fire fighting facilities for on shore and off shore drilling platform. 7
किनारे और बंद किनारे ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के लिए विभिन्न अग्निशमन सुविधाओं को परिभाषित करें।

[3]

- b) Explain and enlist the fire hazard associated in the event of explosion from flammable gas bottling plant. Discuss precautionary measure in this case. 7

ज्वलनशील गैस बॉटलिंग प्लांट से विस्फोट की स्थिति में जुड़े आग के खतरों को समझाइए और उन्हें सूचीबद्ध करें। इस मामले में एहतियाती उपाय पर चर्चा करें।

7. a) Explain the hazards and risk in refinery processes and how to control it. 7

रिफाइनरी प्रक्रियाओं में खतरों और जोखिम की व्याख्या करें और इसे कैसे नियंत्रित करें।

- b) What are the provisions made in OISD norms for firefighting facility at gas terminals? 7

गैस टर्मिनलों पर अग्निशमन सुविधा के लिए ओ आई एस डी मानदंडों में क्या प्रावधान है ?

8. a) Discuss petroleum Act 1934 concerning to the safety aspects of an occupier? 7

एक अधिभोग के सुरक्षा पहलुओं से संबंधित पेट्रोलियम अधिनियम 1934 पर चर्चा करें।

- b) Briefly describe the SCADA and SAP Process. 7

संक्षेप में SCADA और SAP प्रक्रिया का वर्णन करें।

OR/अथवा

Write short notes on the following (any four) 14

- a) Sulphur recovery
- b) Extinguisher DCP
- c) Potential fire hazards
- d) Petroleum Rules 2002
- e) Gas Cylinder Rules 2004

[4]

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें (कोई भी चार)

- अ) सल्फर की वसूली
- ब) एक्सटिंगुइशर डी सी पी
- स) संभावित आग के खतरे
- द) पेट्रोलियम नियम 2002
- इ) गैसे सिलेंडर नियम 2004
